Programació didàctica

Dades Acció Formativa **Modalitat presencial**

ACCIÓ FORMATIVA : 26/CIFOFSE/809/0192720/046
NOM ACCIÓ FORMATIVA: Creació de prototipus d'IoT amb Raspberry
DURADA DE L'ACCIÓ FORMATIVA: 200 h
DATES D'IMPARTICIÓ: del 14/09/2026 fins 10/11/2026
CENTRE DE FORMACIÓ: CIFO BARCELONA LA VIOLETA

Programació didàctica del mòdul[1]

Identificació del mòdul **[MF1. L'ECOSISTEMA RASPBERRY]** *Hores:* **[60 h]** Objectiu general del mòdul **[PREPARAR TOT L'ENTORN DE IOT AMB RASPBERRY I PYTHON]**

Objectius específics.[2] Capacitats	Criteris d'avaluació	Estratègies metodològiques i recursos didàctics[3]	Espais, instal·lacions i equipament[4]
C1. Configurar i Assegurar el funcionament de la Raspberry	CA1. Identificar els components de la Raspberry Pi 3 B+.	El primer dia de classe es presenta el professor i l'alumnat. S'entrega una autoavaluació del nivell inicial de cada alumne en els diferents temes del curs: Raspberry, Programació en Python, Programació general, Electrònica, IOT i Linux. Es comenta als alumnes el resultat de l'autoavaluació. Durant les explicacions s'alternen diferents metodologies de presentació del contingut dels diferents temes: • Ús del projector	Aula amb un equip per cada membre del grup classe, incloent l'equip del formador. Raspberry Pi 3B+ per a cada alumne amb la seva sdcard , carregador i cable Hdmi. Projector i Sistema de Pantalla. Espai d'aula optimitzat, sistema de calefacció i refrigeració, il·luminació adequada. Sistema de cablejat, switchs i patch panel per tenir accés als routers del centre CIFO Barcelona La Violeta.
	CA2. Instal·lar la SDCard de la Raspberry Pi 3 B+		
	CA3. Configurar el Sistema operatiu de la Raspberry Pi 3B+		
	CA4. Maquetar la Instal·lació de la Raspberry Pi+ per a un entorn de producció.		
C2. Conèixer la programació bàsica en Python i la seva aplicació a IOT	CA1. Preparar l'entorn de programació en Python tot instal·lant els paquets de programari necessaris.		
	CA2. Controlar les versions d'un programa mitjançant l'ús de git.		
	CA3. Utilitzar les eines de programació de Python.		

G146NCPRO-011-01

1 Es realitzarà un quadre per a cada mòdul formatiu que contingui l'acció

2 Assoliment de les capacitats ajustant-se als criteris d'avaluació que es descriuen segons la planificació de l'avaluació del mòdul.

3 Especificar les diferents accions d'ensenyament-aprenentatge que han de realitzar els formadors i les formadores i/o els alumnes per a l'assoliment dels objectius (capacitats), indicant els mètodes didàctics a utilitzar i els recursos didàctics associats. S'inclouen també en aquest apartat les activitats a realitzar pels alumnes.

4 Indicar els que corresponen exclusivament a aquest mòdul.

Programació didàctica

	CA4. Programar en les diferents API de les plataformes de IOT.	• Ús de la pissarra • Ús del Paperògraf • Fotocòpies • Presentació de Vídeos • Compartició de material de Google Drive S'alternen les explicacions amb l'execució dels diferents procediments. Es generen els espais necessaris per a la resolució de dubtes i s'atén la diversitat tot movent-se per totes les fileres on s'asseuen els alumnes. Pel que fa a la programació en Python es comenta en el projector la implementació bàsica d'un codi tot comentant les diferents etapes. Després d'aquest esquema inicial, cada alumne aprofundeix i personalitza el seu propi codi i en realitza un control de versions , tot utilitzant GIT.	Configuració de xarxa de cada equip segons les especificacions del centre CIFO Barcelona La Violeta

Avaluació durant el procés d'ensenyament-aprenentatge i avaluació final del mòdul
Es realitzarà segons l'establert en la planificació de l'avaluació del mòdul

Programació didàctica

Programació didàctica del mòdul[5]

Identificació del mòdul **[MF2. DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS D'INTERNET DE LES COSES]** *Hores:* **[140 h]**

Objectiu general del mòdul **[IMPLEMENTAR TOTES LES ETAPES D'UN PROJECTE D'IOT]**

Objectius específics.[6] Capacitats	Criteris d'avaluació	Estratègies metodològiques i recursos didàctics[7]	Espais, instal·lacions i equipament[8]
C1. Desenvolupar aplicacions amb sensors, Raspberry Pi i Python	CA1 Utilitzar de forma bàsica l'entorn de Raspbian a nivell d'usuari desenvolupador. CA2 Utilitzar Python 2 i Python3 específic pels sensors a la terminal i a un IDE. CA3 Ser capaç d'implementar petites aplicacions amb els diferents dispositius i sensors dels kits de Velleman: Matriu de leds, leds RGB, interruptors, IR amb comandament a distància, sensor de temperatura, sensor de moviment, sensor de vibració, pantalla lcd, display amb varis dígits, servomotor. CA4 Enregistrar les dades dels diferents sensors en diferents arxius de text o graficant els resultats amb el mòdul matplotlib. CA5 Utilitzar les API de diferents plataformes de IOT o el mateix google drive per comunicar amb les aplicacions realitzades per	**Sensors i Python** A partir de diferents fonts bibliogràfiques i Kits de sensors Velleman Basic Learning Kit i Electronic parts kit es dissenyaran els programes bàsics per interactuar amb aquests sensors i altres dispositius electrònics tot diferenciant quan són de entrada i de sortida. S'explica el funcionament bàsic dels diferents enginys i la seva connexió a les protoboard (breadboard) i la GPIO. **Enviament de la Informació a arxius, gràfics o llocs IOT.** S'aprèn a enviar la informació dels sensors d'entrada a arxius de text, gràfics matplotlib.pyplot i llocs iot	Aula amb un equip per cada membre del grup classe, incloent l'equip del formador. Raspberry Pi 3B+ per a cada alumne amb la seva sdcard , carregador i cable Hdmi. Kit de Sensors individual per a cada alumne. Breadboard i complements per a dissenyar els diferents circuits amb sensors i xips. Multímetre per a mesures elèctriques. Projector i Sistema de Pantalla. Espai d'aula optimitzat, sistema de calefacció i refrigeració, il·luminació adequada.

5 Es realitzarà un quadre per a cada mòdul formatiu que contingui l'acció

6 Assoliment de les capacitats ajustant-se als criteris d'avaluació que es descriuen segons la planificació de l'avaluació del mòdul.

7 Especificar les diferents accions d'ensenyament-aprenentatge que han de realitzar els formadors i les formadores i/o els alumnes per a l'assoliment dels objectius (capacitats), indicant els mètodes didàctics a utilitzar i els recursos didàctics associats. S'inclouen també en aquest apartat les activitats a realitzar pels alumnes.

8 Indicar els que corresponen exclusivament a aquest mòdul.

Programació didàctica

	cadascú.	**Control de versions git i docker** S'aprenen dues de les tecnologies més emergents en un entorn professional: **git**, pel control de versions, i **docker,** pels contenidors d'aplicacions.	Sistema de cablejat, switchs i patch panel per tenir accés als routers del centre CIFO Barcelona La Violeta. Configuració de xarxa de cada equip segons les especificacions del centre CIFO Barcelona La Violeta
Avaluació durant el procés d'ensenyament-aprenentatge i avaluació final del mòdul			
Es realitzarà segons l'establert en la planificació de l'avaluació del mòdul			

G146NCPRO-011-01